



Curs de Biologia del Sòl

El món sota els teus peus · 13 mòduls + exercicis

El sòl és l'ecosistema més complex i ric del planeta. En un gram de sòl sa hi ha mil milions de bacteris, mil metres d'hiifa de fongs, protozous, nematodes, àcars, col·lèmbols, cucs, arrels. Tots junts formen la "xarxa d'internet" més antiga del món. Sense sòl sa, no hi ha plantes sanes, ni animals sans, ni éssers humans sans.

Índex dels 13 mòduls

1. Què és el sòl?
2. Estructura del sòl (horitzons, textures)
3. Els organismes del sòl (cucs, bacteris, fongs)
4. Nutrients del sòl (N, P, K, secundaris, micronutrients)
5. Propietats del sòl (pH, CIC, estructura, drenatge)
6. La matèria orgànica i l'humus
7. Fertilitat del sòl
8. La vida del sòl
9. Com analitzar el teu sòl
10. Com millorar el teu sòl a Osona
11. Pràctiques sostenibles
12. Cas pràctic: el teu sòl d'Osona
13. Exercicis pràctics

MÒDUL 1: QUÈ ÉS EL SÒL?

El sòl **NO** és "**brutor**". És un ecosistema viu que filtra aigua, emmagatzema nutrients, suporta plantes, regula el clima, i habitat per milions d'organismes.

Composició del sòl

- **Minerals** (arena, llim, argila)
- **Matèria orgànica** (restes, humus)
- **Aigua** (solució del sòl)
- **Aire** (oxigen, CO₂)
- **Organismes vius** (bacteris, fongs, invertebrats, arrels)

Com es forma?

El sòl es forma en centenars a milers d'anys: roca mare → meteorització → colonització → acumulació de matèria orgànica → maduració (horitzons diferenciats).

A Osona: sòl calcari (sud), àcid (granític), sorrenc (ribera Ter), argilenc (plana Vic).

MÒDUL 2: ESTRUCTURA DEL SÒL

Horitzons (capes)

- **O** (orgànic): fullaraca, restes
- **A** (superficial): minerals + matèria orgànica
- **E** (lixiviació): pèrdua de nutrients
- **B** (subsuperficial): acumulació d'argila
- **C** (roca mare): roca fragmentada
- **R** (roca sòlida): roca contínua

Tipus de sòl (textura)

Tipus	Característiques	Per a l'hort
Arenós	Drena ràpid, pocs nutrients, fàcil	Acceptable amb regs
Llimós	Drena moderadament	Bo
Argilenc	Drena lent, fèrtil, compactat	Difícil
Franca	Barreja ideal, bona estructura, bon drenatge	La millor

Test de textura (mà)

1. Agafa un grapat de sòl humit
2. Prem amb força
3. Obre la mà

Arenós: es desfà, no forma bola.

Llimós: forma bola, es trenca amb pressió.

Argilenc: forma bola, no es trenca, brillant.

Franca: forma bola, es trenca amb una mica de pressió.

MÒDUL 3: ELS ORGANISMES DEL SÒL

Macroorganismes

CUCS DE TERRA (els més importants!):

- 3.000-5.000 per m²
- Airegen, barregen, fertilitzen
- Produeixen 5-10 kg de fems/m²/any

Altres: insectes, aràcnids, crustacis, mol·luscs, miriàpodes.

Mesofauna (1-10 mm)

- **Àcars:** 10.000-50.000 per m²
- **Col·lèmbols:** 1.000-100.000 per m² (bioindicadors!)

Microorganismes (els arquitectes)

BACTERIS:

- 100-1000 milions per gram
- Més biomassa que tota la humana!
- Descomponen, fixen N, mineralitzen

FONGS:

- 1-100 metres d'hiifa per gram
- Xarxes (micorrizes)
- Associats a 80%+ plantes

Protozous, nematodes, algues, virus.

La xarxa alimentària

Matèria orgànica → Bacteris/Fongs → Protozous/Nematodes → Àcars/Col·lèmbols → Insectes/Aranyes → Cucs/Amfibis/Aus → Tornen al sòl. Cada nivell allibera nutrients.

MÒDUL 4: NUTRIENTS DEL SÒL

Macronutrients

Nutrient	Funció	Síntomes dèficit	Fonts
N (Nitrogen)	Fulles verdes, creixement	Fulles grogues	Compost, fems, lleguminoses
P (Fòsfor)	Arrels, flors, fruits	Fulles morades	Fems, farina d'ossos
K (Potassi)	Salut, resistència	Vores cremades	Cendres, compost

Secundaris

Calci (Ca), Magnesi (Mg), Sofre (S).

Micronutrients

Ferro, Manganès, Zinc, Coure, Bor, Molibdè, Clor, Níquel. Rars si el sòl té bona matèria orgànica.

El cicle dels nutrients

Plantes absorbeixen → Animals mengen → Restes al sòl → Descompositors mineralitzen → Nutrients disponibles → Repetir.

MÒDUL 5: PROPIETATS DEL SÒL

pH (acidesa)

Escala: 0-14 (<7 = àcid, =7 = neutre, >7 = bàsic)

Per a l'hort: 6,0-7,0 (òptim)

Ajustar: pujar (calc, cendres), baixar (torba, sofre, agulles de pi).

CIC (Capacitat d'Intercanvi Catiònic)

Capacitat del sòl per retenir nutrients. **Alta CIC = millor sòl.**

Estructura

Bona: granets (1-10 mm), porus (40-60%), aire i aigua circulen.

Dolenta: compactat, pocs porus, arrels ofegades.

MÒDUL 6: LA MATÈRIA ORGÀNICA I L'HUMUS

Què és l'humus?

Matèria orgànica **totalment descomposta**, estable, de color fosc, amb alta CIC, capacitat de retenir aigua (fins a 20x el seu pes!).

El cicle

Plantes → Matèria orgànica fresca → Descomposició → Humus → Mineralització → Nutrients minerals → Plantes.

Com augmentar la matèria orgànica

- Compost (5-10 kg/m²/any)
- Mulching (deixa descompondre)
- Adobs verds (sembra, floreix, incorpora)
- Fems (compostats)
- Restes de poda (triturades)

MÒDUL 7: FERTILITAT DEL SÒL

Sòl fèrtil =

Bona estructura + Matèria orgànica (3-5%) + pH adequat (6,0-7,0) + Macronutrients + Micronutrients + Activitat biològica + Bon drenatge.

Com millorar la fertilitat

Curt termini: compost, fems, adobs verds, mulching, reg adequat.

Mitjà termini: rotació, associacions, reduir laboreig, aportar minerals, lleguminoses.

Llarg termini: sistema estable, alta matèria orgànica (5-10%), vida abundant, autosuficiència.

MÒDUL 8: LA VIDA DEL SÒL

Com alimentar la vida del sòl

Per a bacteris: matèria orgànica fresca, compost, fems, lleguminoses.

Per a fongs: fusta, palla, cel·lulosa. Evitar excés de N.

Per a cucs: matèria orgànica en descomposició, compost, fems, mulching. No pesticides.

Per a tots: humitat constant, temperatura suau (10-25°C), pH neutre, aire (no compactat).

Bioindicadors de sòl sa

Presència (bons): molts cucs, insectes, arrels blanques, olor de terra humida (geosmina), estructura granular, matèria orgànica visible.

Absència (problemes): pocs cucs, compactació, crostes, males herbes dominants, arrels poc profundes.

MÒDUL 9: COM ANALITZAR EL TEU SÒL

Tests casolans

Test de textura (mà): vist al mòdul 2.

Test de pH (vinagre + bicarbonat): sòl + aigua, vinagre = alcalí, bicarbonat = àcid.
Bombolles indiquen.

Test de drenatge: forat 30 cm, omplir d'aigua. Si baixa en 10 min: bon drenatge.

Test de cucs: forat 30×30 cm, comptar cucs en 10 min. >5 = bon sòl, <2 = necessita matèria orgànica.

Test de vida: olorar (olor de terra = sa), observar estructura, buscar restes descomponent-se.

Anàlisi professional

Quan: 1r any, cada 3-5 anys, si hi ha problemes.

On: CTT Laboratori (Vic) - el millor per a tu.

Preu: 30-100 €.

Què demanar: textura, pH, matèria orgànica, N, P, K, micronutrients, CIC.

MÒDUL 10: COM MILLORAR EL TEU SÒL A OSONA

El teu sòl actual (sorrenc)

Característiques: drena ràpid, s'asseca fàcilment, pocs nutrients, fàcil de treballar.

Com millorar-lo: mulching (5-10 cm) - PRIORITAT 1, compost (5-10 kg/m²/any), reg més freqüent i menys abundant, plantes adaptades, adobs verds, fems compostats.

Objectiu: sòl franc (ideal)

Per passar de sorrenc a franc: 5-10 anys d'aportació constant, mulching permanent, compost regular, adobs verds, minimitzar treball, maximitzar cobertura.

MÒDUL 11: PRÀCTIQUES SOSTENIBLES

No llaurar (o poc)

Per què: destrossa estructura, danya cucs, oxida matèria orgànica, allibera CO₂.

Alternatives: cobertures permanents, llaurar només 1-2 anys, "lasagna gardening".

Cobertures permanents

Mulching viu, mulching mort, adobs verds. Protegeix, alimenta, estalvia aigua, redueix males herbes.

Compostar sempre

Compostador obert/tancat, compost in situ, tècnica Berkeley (ràpida), vermicompost (amb cucs).

Integrar animals

Gallines, pollastres, galls (fems, mengen insectes), conills (fems rics en N), oques (mengen males herbes).

MÒDUL 12: CAS PRÀCTIC: EL TEU SÒL D'OSONA

El teu sòl actual (sorrenc)

Problemes: drena massa ràpid, nutrients es renten, s'asseca fàcilment, vida del sòl pobre, matèria orgànica baixa (<2%).

Solucions

Curt termini (1-2 anys)

1. **Mulching** 5-10 cm (palla, gespa, fulles) - PRIORITAT 1
2. **Compost** 5 kg/m²/any
3. **Reg** al vespre (19h) amb difusor
4. **Ampolles de degoteig** per als tomàquets
5. **Acompanyaments** (alfàbrega, calèndula)

Mitjà termini (3-5 anys)

1. **Rotació de cultius** (4-5 anys)
2. **Adobs verds** (civada + veça a la tardor)
3. **Fems** compostats (1 cop l'any)
4. **Coberta permanent** als camins
5. **Més compost** (10 kg/m²/any)

Llarg termini (5-10 anys)

1. Sòl amb 4-6% de matèria orgànica
2. Vida abundant (cucs, fongs, bacteris)
3. Autosuficiència en nutrients
4. Aprofitament d'aigua òptim
5. Estructura granular

Evolució esperada

Any	Textura	Matèria orgànica	Vida	Producció
1	sorrenc	1-2%	pobra	80-100 kg
3	sorrenc-franc	2-3%	millerant	100-130 kg
5+	franc	3-5%	abundant	130-160 kg

MÒDUL 13: EXERCICIS PRÀCTICS

13.1. Test de la mà

Agafa sòl humit, prem, obre. Identifica textura.

13.2. Test de pH casolà

Sòl + aigua, vinagre (alcalí) o bicarbonat (àcid). Observa bombolles.

13.3. Test de cucs

Forat de 30×30 cm, comptar cucs en 10 min. >5 = bon sòl.

13.4. Compost casolà

Muntar compostador, gestionar, usar.

13.5. Adob verd

Sembrar civada + veça a la tardor, segar a la primavera, incorporar.

NOTES FINALS

El missatge clau: el sòl no és "brutor". És l'ecosistema més ric, complex, i viu del planeta. Amb 1 gram de sòl sa hi ha mil milions de bacteris, mil metres d'hiifa de fongs, protozous, nematodes, àcars, col·lèmbols, cucs, arrels, i molt més. Tots treballen junts per fer créixer les teves plantes, filtrar l'aigua, sequestrar carboni, i sostenir la vida. Si cuides el sòl, el sòl cuidarà les teves plantes, animals, i a tu. Per dècades.

Comença avui

1. Aquesta setmana: fes el test de la mà i el de cucs
2. Aquest mes: aplica mulching
3. Aquest estiu: fes compost
4. Aquesta tardor: sembra adob verd
5. Aquest any: observa l'evolució

La saviesa

A Osona, els pagesos coneixien el seu sòl amb detall: sabien on plantar, què plantar, quan llaurar, quan deixar descansar. Era la seva saviesa pagesa, transmesa de generació en generació. Avui tu pots recuperar aquesta saviesa, combinada amb la ciència moderna, i crear un hort amb un sòl excepcional.

A Osona, els pagesos coneixien el seu sòl amb detall. Avui tu pots recuperar aquesta saviesa, combinada amb la ciència moderna, i crear un hort amb un sòl excepcional.